



Lecture 1_Introduction

목차

- AI / Machine Learning
- History
- Machine Learning Tasks
- Reinforcement Learning
- Examples

강화학습은 머신러닝의 한 부분이다.

AI / Machine Learning

Artificial Intelligence

환경을 인식하고 어떤 목표에서 성공 가능성을 최대화 하는 행동을 취하는 유연한 합리적 에이전트

목표 : 추론(reasoning), 지식(knowledg), 계획(planning), 학습, 자연어처리, 퍼셉트론

Machine Learning

컴퓨터에 명확한 프로그래밍 없이도 학습할 수 있는 능력을 제공. 일종의 인공 지능(AI)

Deep Learning

여러 개의 선형 및 비선형 변환으로 구성된 여러 처리 계층이 있는 심층 그래프를 사용하여 데이터에서 높은 수준의 추상화를 모델링하려는 일련의 알고리즘을 기반으로 하는 머신러닝의 한 분야.

Reinforcement Learning

강화학습은 머신러닝의 하위 분야

- Supervised learning : "labelled" 데이터로부터 학습
- Unsupervised learning : "unlabeled" 데이터로부터 학습
- Semi-supervised learning : 많은 unlabeled 데이터, 적은 labelled 데이터
- Reinforcement learning : 데이터로부터 학습

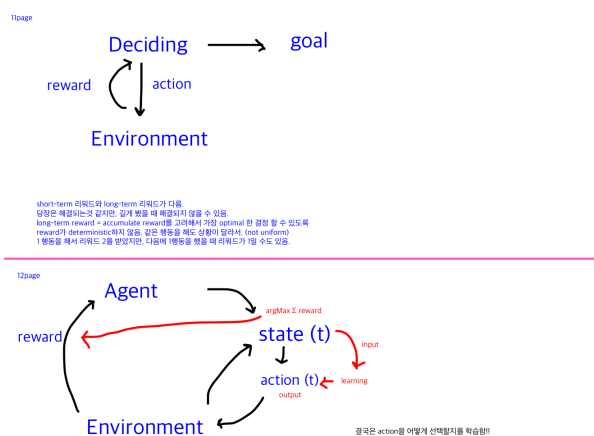
Machine Learning Tasks

- Supervised learning : input $\mathbf{x}$ 에 대해 target $\mathbf{t}$ 예측
 - 라벨이 있는 학습 (image labeling)
 - $\mathbf{t}$ 는 카테고리 혹은 "클래스"를 나타냄 → classification, 분류 (binary or multiclass, 강아지/고양이)
 - $\mathbf{t}$ 는 실수값 → regression, 회귀 (주식 값)
- Unsupervised learning : 명확한 target $\mathbf{t}$ 가 없음
 - 라벨이 없는 훈련 데이터셋에서 학습
 - $\mathbf{x}$ 의 분포를 모델링 → 밀도 추정 (density estimation)
 - $\mathbf{x}$ 의 기본 구조 포착 → 차원 축소(dimensionality reduction), 클러스터링(clustering) ... (ex. Google 뉴스 그룹화)
- Reinforcement learning

- 앞의 두가지와 다르게 environment(환경)이 존재함. 그 환경이 다이나믹(변화가능)하다는 것을 가정하고 목표에 근접했는지 명시적으로 말하지 않고 특정 목표를 수행해야 하는 환경과 상호작용함.
 - deciding : 티비를 볼지 테니스를 볼지 결정하는 것 → goal(목적)이 있어야 함. 그 효용이 최대화 되어야 함. 정답이 없어서 true값은 없고 취한 행동에 대해 보상을 줌
- 최적의 결과를 얻을 수 있는 가장 좋은 action들의 sequence를 찾는것이 강화학습

Reinforcement Learning

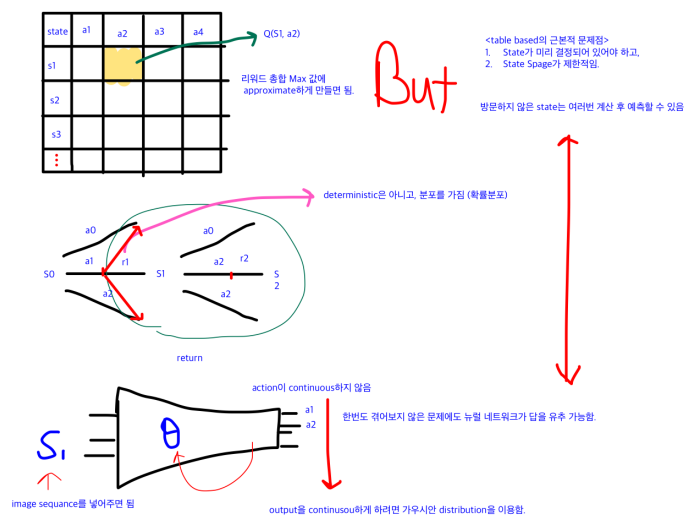
- 강화학습(RL)은 누적 보상의 개념을 극대화하기 위해 지능형 에이전트가 환경에서 어떻게 행동을 취해야 하는지와 관련된 머신러닝의 한 영역.
 - agent는 각 state에서 action을 선택하고 reward를 받음
 - agent가 observation한 상태를 state라고 함.
 - policy(각 state에 대한 action)를 개선함
- Reinforcement learning이란?
 - 사람과 동물은 environment와 상호작용을 통해 학습
 - 이것은 다른 유형의 학습과 다름
 - 수동적이기 보다는 능동적(active)
 - 상호작용은 종종 sequential함 - 미래의 상호작용은 이전것들에 depend함 (의존적)
 - 최적의 행동에 대한 예시가 없어도 학습할 수 있음
 - 대신, 보상 신호를 최적화함.
- 학습에는 뚜렷한 이유가 있음
 1. solution 찾기
 - a. 체스를 정말 잘 두는 프로그램
 - b. 특정 목적을 가진 제조 로봇
 2. 온라인에 적응하고 예상치 못한 상황에 대처
 - a. 당신에게 적응하도록 학습할 수 있는 체스 프로그램
 - b. 알려지지 않은 지형을 탐색하는 법을 배울 수 있는 로봇
- 강화학습은 두 가지 경우 모두에 대한 알고리즘을 제공할 수 있음
- 두 번째 요점은 단지 일반화(generalization)에 대한 것만은 아님
 - 이는 작업 중에도 효율적으로 온라인 상태를 유지하는 것에 대한 것임
- RL은 상호작용을 통해 결정을 내리는 방법을 학습하는 프레임워크임.



Deep Reinforcement Learning

심층 강화 학습 = 딥러닝 + 강화학습

- 빅 데이터, 파워풀한 계산 및 새로운 DL 알고리즘의 이점을 활용하여 DRL은 게임, 로봇공학, 금융, 자율 주행 자동차 등에서 큰 발전을 이룸
- 로봇 공학 문제의 상태 공간은 상태 변수의 수가 기하급수적으로 증가함에 따라 엄청나게 크거나 연속적인 경우가 많음 (**curse of dimensionality** - 차원의 저주)
- DL은 RL을 지원하여 고차원 데이터(이미지, 텍스트 및 오디오)의 저차원 표현(특징)을 자동으로 찾음
- DRL의 두가지 혁명
 - 이미지 픽셀에서 직접 초인적 수준의 아타리 게임을 플레이하는 **DQN**(DeepMind 2013)
 - CNN+RL을 결합한 **알파고**(구글 딥마인드, 2016), 인간 바둑 챔피언 물리치기
- 데이비드 실버 : 인공 지능 = DL + RL



History

시행착오 학습 (Trial and error learning), Skinner → 벨만 방정식 → Actor-ritic architecture → Chris Watkins (Q-learning) → AlphaGo

Reinforcement Learning

Reinforcement Learning Model

일련의(sequences) 좋은 결정을 내리는 방법을 배우는 데 있어 주요 과제

environment와 어떻게 interaction해서 어떤 action을 취해서 얼마나 reward를 얻느냐!!

Planning (Agent's internal computation)

- 세상이 어떻게 작동하는지에 대한 모델이 주어짐
 - Dynamic 및 보상 모델
- 알고리즘은 예상되는 보상을 최대화하기 위해 어떻게 행동해야 하는지를 계산
 - 실제 환경과 상호 작용 없음

Reinforcement learning

- Agent는 세상(environment)이 어떻게 작동하는지 모름

- 세상과 상호작용하여 세상의 작동 방식을 암묵적/명시적으로 학습
- Agent는 policy를 개선 (계획을 포함할 수 있음)

기본 강화학습 모델은 다음으로 구성됨

1. 환경 상태의 집합 **S**
2. action들의 집합 **A**
3. state들 간의 전환(transition)
4. 전환의 즉각적인 보상
5. Agent가 관찰하는 것

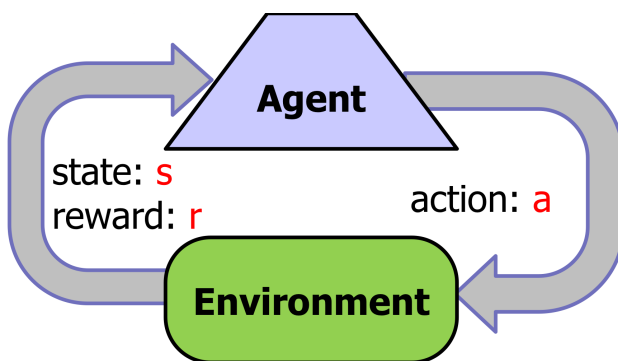
Rewards

- 보상은 스칼라 피드백 신호임
- agent의 마지막 행동이 얼마나 잘 되었는지 나타냄
- 예시 - 정량적인 수치화가 필요함
 - 게임에서 이기거나 지는 것
 - 점수 증가/감소
 - 돈 벌기/잃기
 - 원하는 궤적(trajecory) 따르기

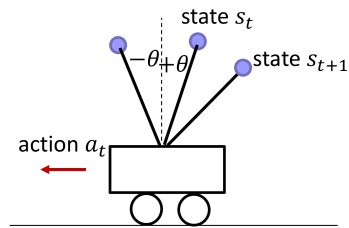
Reinforcement Learning : 데이터 $\{st, at, rt, st_{+1}\}$ 로부터 학습

observable : 내가 카메라만 있냐, 카메라와 센서 둘 다 있냐 같은 상태를 의미

- $(st : \text{시간 } t \text{의 상태}), \text{observable한 상태} \rightarrow (at : \text{시간 } t \text{의 action}) \rightarrow (rt : \text{시간 } t \text{의 reward}) \rightarrow (st_{+1} : \text{시간 } t+1 \text{의 상태})$
- 예측 모델 학습 $(s,a) \rightarrow s'$
- 보상 예측하는 방법 $(s,a) \rightarrow r$
- behavior s 학습 $\rightarrow$ 총 기대 보상을 최대화 하는 a



- Agent: machine, robot, program,...
- Action: decision and execution, each action influences the future state.
- Environment: dynamic due to the action or by itself
- State: observed environment condition
- Reward: sometimes delayed reward



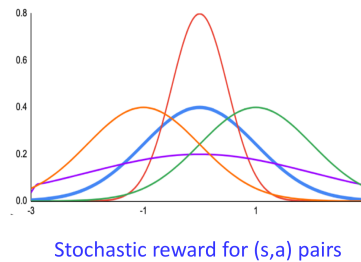
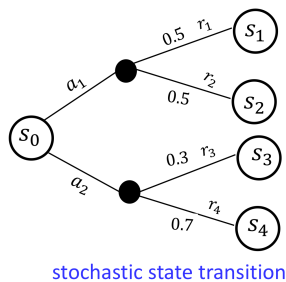
- Agent: cart controller
- Action: move **left or right**
- Environment: cart pole conditions, wind,...
- State: observed cart pole conditions (angle θ)
- Reward: function of pole angle (e.g., $90 - |\theta|$), may be a reward function design is required 0일 경우 reward가 최대가 되도록

기본 아이디어 : 목표를 달성하기 위해 환경과의 상호작용을 통해 학습

- 보상의 형태로 자신의 행동에 대한 평가를 받음 (지연될 수 있음)
- 시행착오를 통해 시간이 지남에 따라 개선됨
- **기대되는 보상을 극대화**하기 위해 행동(학습)해야 함.
 - 단기적인 보상을 희생하고, 장기적인 이익을 얻는 게 나을 수 있음

환경과 보상은 어떻게 변하는가?

- Deterministic - 결정론적
 - 주어진 history & action, 단일 관찰 (state) & reward
- Stochastic - 확률론적
 - 주어진 history & action, 다양한 잠재적 관찰 (state) & reward



Examples

Reward Function Design